# PROGRAMA DE ASIGNATURA

## I. Identificación de la asignatura

| | | |
|---|---|---|
| **Asignatura: Econometría** | **Sigla: ICS-294** | **Fecha de aprobación:** 23/12/2021 (CC.DD. Acuerdo 023/2021) |
| Créditos UTFSM: 4 | Prerrequisitos: MAT-033 | Examen: No tiene. |
| Créditos SCT: 6 | Ayudantía: Sí tiene. | Laboratorio: Sí tiene. |
| Horas Cátedra Semanal: 2,3 | Unidad Académica que la imparte: **Departamento de Ingeniería Comercial** | |
| Ejemplo formativo: Ingeniería Aplicada. | | |
| Tiempo total de dedicación a la asignatura: **155 horas cronológicas.** | | |

### Descripción de la Asignatura.

El estudiante aplica conceptos y técnicas estadísticas para la recolección de datos, el análisis, el modelamiento y la evaluación de fenómenos de las ciencias sociales, en particular, en las áreas de administración, economía y negocios. Es capaz de interpretar los resultados de los análisis realizados en cualquier software y en el idioma inglés.

### Requisitos de entrada.

Conocimiento de probabilidades y estadística básica.

Conocimientos básicos de economía.

Capacidad para confeccionar informes técnicos.

Capacidad para comprender textos técnicos en inglés.

## Contribución al Perfil de Egreso

### Competencias de Egreso ICOM:

- Proponer procesos de gestión innovadora para la toma de decisiones, ajustados a los objetivos de la organización **(I.3)**.
- Evaluar los principales modelos económicos de funcionamiento de los mercados, nacional e internacional, para mejorar la eficiencia y la equidad del funcionamiento de las empresas y del sistema económico actual. **(II.4)**
- Utilizar las tecnologías de información y comunicaciones, para optimizar el desarrollo de las áreas funcionales de una empresa **(III.9)**.

### Competencias Transversales USM:

- **Resolución de Problemas:** resuelve problemas complejos, analizando y evaluando soluciones efectivas y eficientes, en función de su impacto en la organización, las personas y el medio ambiente **(CT.2)**.
- **Manejo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones:** utiliza las tecnologías de información y comunicaciones en la gestión de proyectos, la resolución de problemas y en la forma de colaborar con otras personas **(CT.5)**.

- **Comunicación efectiva:** comunica efectivamente sus ideas, tanto en forma escrita como oral, en español e inglés **(CT.6)**.

### Resultados de Aprendizaje que se espera lograr en esta Asignatura

- **(RdeA 3.2)** Modela problemas de la organización resolviéndolos con herramientas de planificación y gestión. **Contenidos 1, 2, 4, 5, 6 y 8.**
- **(RdeA 4.1)** Analiza los principales modelos microeconómicos, justificando su validez en diferentes contextos competitivos. **Contenidos 4, 5, 6 y 8.**
- **(RdeA 4.2)** Evalúa el comportamiento de variables microeconómicas, estructuras de mercado, proponiendo incentivos y regulaciones. **Contenidos 1, 2, 4, 5, 6 y 8.**
- **(RdeA 4.3)** Evalúa el comportamiento de variables y modelos macroeconómicos, estableciendo comparaciones entre ellos. Contenidos 2, 4, 5, 6 y 8.
- **(RdeA 9.1)** Utiliza sistemas de información actualizados, aplicándolos en cada una de sus propuestas y presentaciones. Contenidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
- **(RdeA 9.2)** Utiliza tecnologías vigentes y/o de vanguardia, aplicándolas en sus propuestas y presentaciones. Contenidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
- **(RdeA 9.3)** Aplica un idioma alternativo (inglés), dominándolo en sus presentaciones. Contenidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

## 1 Contenidos temáticos

1. Muestreo.
2. Análisis univariado, comparación de promedios y varianzas.
3. La naturaleza de la econometría y datos económicos.
4. El modelo de regresión simple.
5. Análisis de regresión múltiple.
6. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o Dummy).
7. Heteroscedasticidad y multicolinealidad.
8. Análisis de regresión con datos de series de tiempo.

## 2 Metodología de enseñanza y aprendizaje

- Clases expositivas teóricas, con análisis de ejemplos, empleando herramientas computacionales y medios audiovisuales.
- Talleres de aplicación desarrollados grupalmente en clases.
- Desarrollo de un proyecto en equipo en el que deberán aplicar y exponer los conocimientos obtenidos durante la asignatura a la resolución de un tema con datos reales.
- Aplicación de materia teórica a resolución de problemas específicos a cargo de un ayudante.

# 3 Recursos para el aprendizaje

## 3.1 Bibliografía:

**Texto Guía:**

- Wooldridge, Jeffrey M. (2015). Introductory Econometrics: A modern Approach. 6th Edition. CENGAGE Learning, Boston, MA.

**Complementaria u Opcional:**

- Gujarati, D. N.; Porter, D. C. (2010). Econometría (5a. ed.). México: McGraw Hill
- Stock J.; Watson M. (2015). Introduction to Econometrics. Updated third edition. Pearson Education.

## 3.2 Lecturas de evaluación por certamen:

- **Certamen 1:** Miguel, E.; Kremer, M. (2004). Worms: Identifying Impacts on Education and Health in the Presence of Treatment Externalities. *Econometrica*, Vol. 72, No. 1, pp. 159–217.
- **Certamen 2:** Rau, T.; Albagli, P. (2019). The Effects of a Maternity Leave Reform on Children's Abilities and Maternal Outcomes in Chile. *The Economic Journal*, Vol. 129, Issue 619, pp. 917–1332.
- **Certamen 3:** Angrist, J. D.; Pischke, J.-S. *Dominar la Econometría: El camino entre el efecto y la causa*. Antoni Bosch Editor. Capítulo 6: "El valor de la enseñanza".

# 4 Evaluaciones

| **Evaluación** | **Ponderación (%)** | **Fecha** |
|---|---|---|
| Certamen 1 | 20 | 5 de septiembre |
| Certamen 2 | 20 | 10 de octubre |
| Certamen 3 | 20 | 28 de noviembre |
| Controles de avance | 15 | 25 de agosto y 29 de septiembre |
| Talleres | | 9 de septiembre, 19 de octubre y 9 de noviembre |
| Trabajo | 5 | 1ra entrega: 28 de octubre |
| Práctico | 10 | Informe final: 30 de noviembre |
| | 10 | Presentaciones: 1 y 2 de diciembre |
| **Total** | **100** | |

**Requisitos de aprobación:**

Promedio final igual o superior a 55, con promedio de certámenes sobre 50 y al menos un certamen con nota igual o superior a 55. En caso de no cumplirse la condición señalada sobre los certámenes, el promedio semestral corresponderá al promedio simple de los tres certámenes.

# II. Cálculo de cantidad de horas de dedicación - (SCT-Chile) - Cuadro resumen de la asignatura.

| ACTIVIDAD | horas por semana | semanas | total de horas |
|---|---|---|---|
| **PRESENCIAL** | | | |
| Cátedra o Clases teóricas | 2,3 | 14 | 32,2 |
| Ayudantía/Ejercicios | 1,15 | 14 | 16,1 |
| Visitas industriales (de Campo) | | | |
| Laboratorios / Taller | 1,15 | 16 | 18,4 |
| Evaluaciones (certámenes, otros) | 2,3 | 2 | 4,6 |
| Otras (Trabajo práctico) | 1,15 | 2 | 2,3 |
| **NO PRESENCIAL** | | | |
| Tareas obligatorias (individuales) | 2 | 4 | 8 |
| Tareas obligatorias (grupales) | 4 | 4 | 16 |
| Estudio Personal (Individual o grupal) | 3 | 15 | 45 |
| Otras (Recolección de datos) | 3 | 2 | 6 |
| Otras (reuniones con profesor) | 1 | 6 | 6 |
| **TOTAL (HORAS RELOJ)** | | | 155 |
| Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES[2] | | | 6 |